ÚLOHY TYPU · LEKCE 1

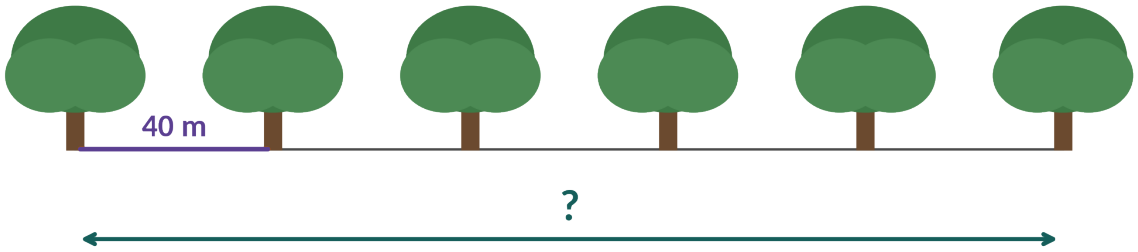
Stromy v řadě a kolem zahrady

5. třída · Přijímačky – osmiletá gymnázia · Logické myšlení · lekce 1

PŘÍKLADY S NÁPOVĚDOU

1 Podél cesty je v řadě vysázeno 6 stromů. Mezi každými dvěma sousedními stromy je vzdálenost 40 metrů.

Jaká je vzdálenost mezi prvním a posledním stromem?

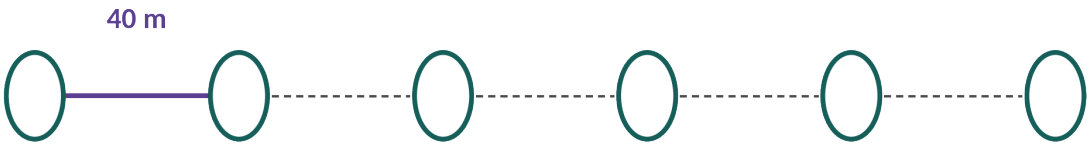


Mezi 6 stromy je ..... vzdáleností.

Každá vzdálenost měří ..... metrů.

Mezi prvním a posledním stromem je vzdálenost ..... metrů.

Místo stromů můžeš namalovat jen kolečka. Je to jednodušší.



2 Dědeček rozřezal prkno na 3 díly. Práce mu trvala 6 minut.
Jak dlouho by mu trvalo rozřezání na 5 dílů? Všechny řezy trvají stejně dlouhou dobu.

Zkus rozlomit klacík na 3 díly. Kolikrát ho musíš zlomit? Můžeš si také namalovat obrázek. Obdélník představuje prkno. Svislé čáry jsou řezy. Nezáleží na tom, jestli jsou díly stejně velké nebo ne.



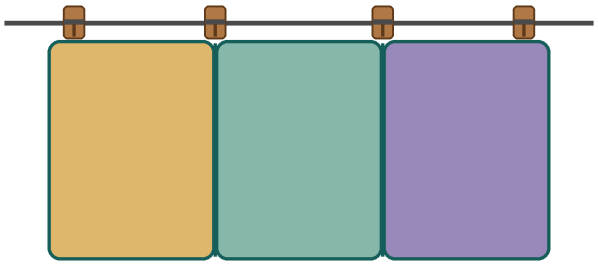
K rozřezání na 3 díly jsou potřeba ..... řezy.

Jeden řez trvá ..... min.

K rozřezání na 5 dílů jsou potřeba ..... řezy.

Rozřezání prkna na 5 dílů ..... řezy by trvalo ..... min.

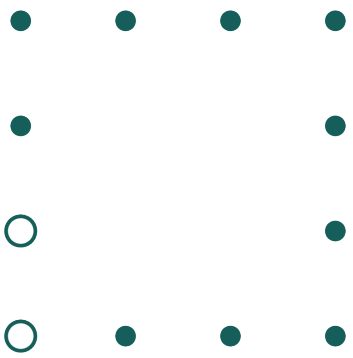
3 Jirka pomáhal mamince věšet ručníky tak, jak je znázorněno na obrázku.
Na první ručník potřeboval 2 kolíčky. Na dva ručníky celkem 3 kolíčky.
Kolik kolíčků použil na 8 ručníků?



Jirka použil ..... kolíčků.

4 Kolem školní zahrady, která má tvar čtverce, jsou zasazeny stromy. V každém rohu je jeden strom. Ostatní stojí mezi nimi. Na každé straně zahrady jsou 4 stromy.

a) Kolik stromů celkem je na zahradě?



Na zahradě je ..... stromů.

b) Děti chtějí mezi každé 2 stromy zasadit keř rybízu. Kolik keřů budou potřebovat?

Děti budou potřebovat ..... keřů rybízu.

5 Prohlédni si znovu příklady 1, 2, 3 a 4. Jedna úloha se od ostatních třech odlišuje. Která to je? Čím se odlišuje?

_____

PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

6 Polož na stůl do řady 9 knoflíků (kamínků nebo víček od PET lahví). Každé dva sousední jsou od sebe vzdáleny 10 cm.

Nejprve zkus odpovědět na následující otázky, potom si řešení zkontroluj pomocí pravítka.

a) Jak dlouhá je řada 9 knoflíků?

b) Jaká je vzdálenost mezi 5. a 7. knoflíkem?

c) Jak dlouhá by byla řada z 15 knoflíků?

7 Narýsuj přímku p. Vyznač na ní 6 bodů tak, aby každé dva sousední byly od sebe vzdáleny 2 cm.

a) Jaká je vzdálenost mezi prvním a posledním bodem?

b) Jaká je vzdálenost mezi 2. a 4. bodem?

8 Dědeček zasadil 5 jabloní do řady tak, že mezi každými dvěma sousedními stromy je vzdálenost 6 metrů. Jaká je vzdálenost mezi prvním a pátým stromem?

9 Podél cesty jsou vysázeny stromy. Každé dva sousední jsou od sebe vzdáleny 6 m. Vzdálenost prvního a posledního stromu je 300 metrů. Kolik je v řadě stromů?

10 Tatínek rozřezal prkno na 4 díly. Jeden řez mu trval 3 minuty. Jak dlouho mu práce trvala?

16 Žebřík má 9 příček od sebe vzájemně vzdálených 30 cm. Nejnižší příčka je ve výšce 50 cm nad zemí. Od nejvyšší příčky ke konci žebříku je vzdálenost 4 dm 5 cm. Tloušťka příčky je 5 cm. Jak dlouhý je žebřík?

17 Dědeček si nechal rozřezat prkno dlouhé 7 metrů na prkénka dlouhá 1 metr. Kolik zaplatil za rozřezání, jestliže 1 řez stál 15 Kč?

18 Na záhon dlouhý 3 m 50 cm zasadila babička 6 keřů růží. První keř je ve vzdálenosti 25 cm od začátku záhonu, poslední 25 cm od jeho konce. Vzdálenosti mezi každými dvěma sousedními keři jsou stejné. Jaká je vzdálenost mezi 2. a 4. keřem?

19 Tatínek odřízl z tyče dlouhé 2 m 60 cm kousek dlouhý 60 cm. Zbytek rozřezal čtyřmi řezy na stejné díly. Jak dlouhý je 1 díl?

20 Matouš postavil 2 řady kuliček. Jedna řada je z červených a druhá z modrých kuliček. Obě řady jsou dlouhé 16 cm. Každé 2 sousední modré kuličky jsou od sebe vzdálené 1 cm, každé 2 sousední červené 2 cm. Kolik kuliček potřeboval?

21 Ondra skládá šachovnici ze světlých a tmavých čtverců (viz obrázek).

a) Kolik čtverců (světlých i tmavých) bude v šachovnici po 4. kroku?

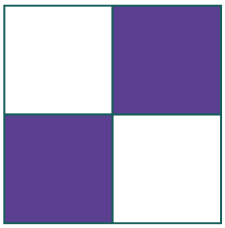
b) O kolik se zvýší celkový počet čtverců v 7. kroku?

c) Kolik tmavých čtverců přidá Ondra v 9. kroku?

1. krok



2. krok



3. krok

